



Bài toán VRPTW (Vehicles Routing Problems with time windows)

Khoa Toán - Cơ - Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên:
Hoàng Ngọc Long - 22001608
Vũ Bá Anh - 22001544

Người hướng dẫn:
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Minh
ThS. Trần Bá Tuấn

Hà Nội - 2025

Báo cáo dự án

Môn học: Thiết kế và đánh giá thuật toán

Học kỳ II – Năm học 2024–2025

Bài toán VRPTW
(Vehicles Routing Problems
with time windows)

Khoa Toán - Cơ - Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên:
Hoàng Ngọc Long - 22001608
Vũ Bá Anh - 22001544

Người hướng dẫn:
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Minh
ThS. Trần Bá Tuấn

Hà Nội - 2025

Lời cảm ơn

Nhóm em muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Minh và Ths. Trần Bá Tuấn, những người đã cung cấp kiến thức quý giá và nguồn cảm hứng cũng như hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu này. Dù không trực tiếp hướng dẫn, nhưng sự tận tâm và sẵn lòng chia sẻ kiến thức của thầy cô đã giúp chúng em tiến bộ và hoàn thành báo cáo một cách tốt nhất.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn thầy cô đã truyền đạt những kiến thức vô cùng bổ ích và quý giá, giúp chúng em phát triển kỹ năng và hiểu biết về các thuật toán cũng như cách đánh giá và thiết kế chúng. Những kiến thức này không chỉ là nguồn động viên mà còn là cơ sở vững chắc trên con đường nghiên cứu và phát triển chuyên ngành của chúng em trong tương lai.

Một lần nữa, nhóm em xin chân thành cảm ơn và kính chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống, trong công việc giáo dục và nghiên cứu.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2025

Nhóm sinh viên thực hiện

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
VRP	Vehicle Routing Problem	Bài toán định tuyến xe
VRPTW	Vehicle Routing Problem with time windows	Bài toán định tuyến xe với ràng buộc khung giờ
DP	Dynamic Programming	Kỹ thuật quy hoạch động
SA	Simulated Annealing	Thuật toán mô phỏng tôi nhiệt

Danh sách hình vẽ

1.1	Minh họa bài toán VRPTW	1
2.1	Sơ đồ mô tả thuật toán Quy hoạch động hai chiều	7
2.2	Sơ đồ mô tả thuật toán Simulated Annealing	9
3.1	Sơ đồ mô tả thuật toán Quy hoạch động hai chiều	15
3.2	Sơ đồ mô tả thuật toán Simulated Annealing	17
3.3	Biểu đồ đường đi thuật toán Quy hoạch động	20
3.4	Biểu đồ đường đi thuật toán Simulated Annealing	21
3.5	So sánh thời gian thực thi của DP và SA trên các tập dữ liệu	22

Danh sách bảng

2.1	Ánh xạ các thành phần thuật toán vào VRPTW	11
3.1	So sánh kết quả giữa DP và SA trên các tập dữ liệu	21
3.2	So sánh chi phí quãng đường giữa hai phương pháp	22
3.3	So sánh thời gian thực thi giữa hai phương pháp	23

Mục lục

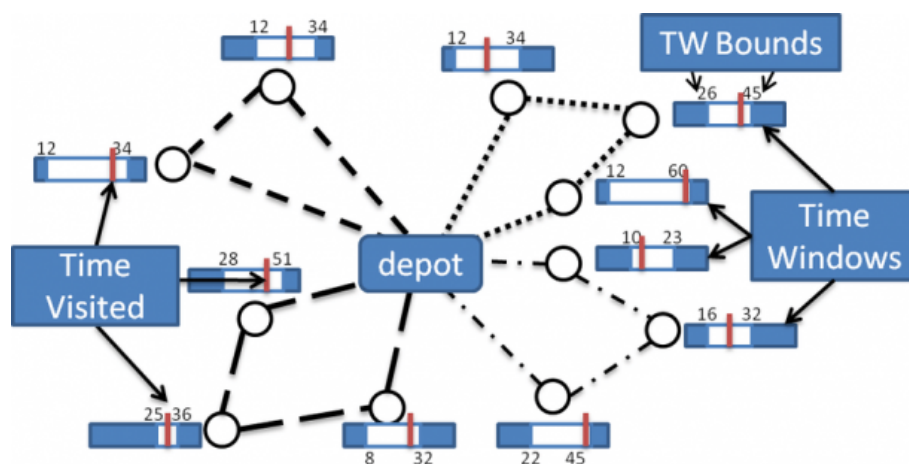
1	TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1.1	Giới thiệu đề tài	1
1.2	Tính cấp thiết của đề tài	2
1.3	Lịch sử và các biến thể của VRPTW	3
1.4	Phát biểu bài toán	3
1.5	Cấu trúc báo cáo	4
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1	Quy hoạch động	5
2.1.1	Nguyên lý hoạt động	5
2.1.2	Các thành phần cơ bản	6
2.1.3	Các bước thực hiện của thuật toán	7
2.1.4	Đặc điểm của thuật toán	7
2.2	Simulated Annealing	8
2.2.1	Nguyên lý hoạt động	8
2.2.2	Các thành phần cơ bản	8
2.2.3	Các bước thực hiện của thuật toán	9
2.2.4	Đặc điểm của thuật toán	9
2.3	Áp dụng thuật toán vào VRPTW	10
2.3.1	Quy hoạch động (DP)	10
2.3.2	Simulated Annealing (SA)	10
3	XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH	12
3.1	Thiết kế hệ thống	12
3.1.1	Xử lý ràng buộc trong VRPTW	12
3.1.2	Quy trình hoạt động thuật toán Quy hoạch động hai chiều	13
3.1.3	Quy trình hoạt động thuật toán Simulated Annealing	16
3.2	Triển khai mô hình	18
3.2.1	Cài đặt thuật toán	18
3.2.2	Input	18
3.2.3	Output	20
3.3	Phân tích dữ liệu thực nghiệm	21
3.4	Đánh giá thuật toán	22
4	KẾT LUẬN	24

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu đề tài

Bài toán định tuyến xe với ràng buộc khung thời gian (VRPTW - **Vehicle Routing Problem with Time Windows**) là một biến thể mở rộng của bài toán định tuyến xe (VRP). Trong VRPTW, mỗi phương tiện phải giao hàng hoặc nhận hàng tại các địa điểm khác nhau, với giới hạn về tải trọng và yêu cầu về thời gian giao hàng trong các khung thời gian cụ thể. Các khách hàng có nhu cầu hàng hóa (như trọng lượng hoặc khối lượng) và mỗi phương tiện có trọng tải tối đa mà nó có thể mang theo, đồng thời phải tuân thủ thời gian sớm nhất và muộn nhất để phục vụ.



Hình 1.1: Minh họa bài toán VRPTW
(8)

Mục tiêu của bài toán là xác định các tuyến đường cho các xe tải sao cho tất cả yêu cầu hàng hóa của khách hàng được đáp ứng trong các khung thời gian quy định, đồng thời tổng chi phí vận hành được tối thiểu hóa. Điều này đảm bảo tải trọng của các phương tiện không vượt quá giới hạn và giao hàng được thực hiện đúng giờ, qua đó tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

1.2 Tính cấp thiết của đề tài

Bài toán định tuyến xe với ràng buộc về khung thời gian (**Vehicle Routing Problem with Time Windows - VRPTW**) là một bài toán tối ưu hóa tổ hợp quan trọng trong lĩnh vực logistics, nhằm tìm các tuyến đường hiệu quả nhất cho đội xe giao hàng đến khách hàng trong các cửa sổ thời gian cụ thể. Tính cấp thiết của VRPTW được thể hiện qua ba khía cạnh chính: sự bùng nổ của thương mại điện tử, lợi ích kinh tế và vận hành, và tác động môi trường tích cực.

Sự bùng nổ của thương mại điện tử

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đã làm tăng nhu cầu giao hàng nhanh chóng và đúng giờ, đặt áp lực lớn lên các công ty logistics. Theo báo cáo của Emarketer, doanh số thương mại điện tử toàn cầu dự kiến vượt 6 nghìn tỷ USD vào năm 2024 (9). Sự gia tăng này kéo theo khối lượng bưu kiện khổng lồ, với hơn 161 tỷ bưu kiện được vận chuyển toàn cầu vào năm 2022 và dự kiến đạt 256 tỷ vào năm 2027, theo Statista (10). Các công ty logistics phải tối ưu hóa tuyến đường để đáp ứng kỳ vọng giao hàng đúng giờ của khách hàng trong khi kiểm soát chi phí vận hành. VRPTW cung cấp một giải pháp hiệu quả để giải quyết thách thức này, đảm bảo các tuyến đường được lập kế hoạch sao cho giảm thiểu thời gian và khoảng cách di chuyển, đồng thời tuân thủ các cửa sổ thời gian nghiêm ngặt của khách hàng.

Lợi ích kinh tế và vận hành

Việc giải quyết VRPTW mang lại lợi ích kinh tế đáng kể thông qua việc giảm chi phí vận hành và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Một nghiên cứu năm 2023 được trích dẫn bởi NextBillion.ai cho thấy rằng tối ưu hóa khung thời gian giao hàng có thể giảm 15% chi phí vận hành (11). Điều này đạt được thông qua việc giảm tiêu thụ nhiên liệu, tối ưu hóa sử dụng xe, và giảm chi phí lao động. Hơn nữa, giao hàng đúng giờ là yếu tố quan trọng để duy trì lòng trung thành của khách hàng. Theo OptimoRoute, 17% khách hàng sẽ ngừng mua hàng từ một nhà bán lẻ sau một lần giao hàng trễ, và hơn 50% sẽ từ bỏ sau hai hoặc ba lần giao hàng trễ (12). VRPTW không chỉ giúp các công ty tiết kiệm chi phí mà còn cải thiện trải nghiệm khách hàng, tăng cường danh tiếng thương hiệu và thúc đẩy doanh thu từ khách hàng quay lại.

Tác động môi trường và xã hội

VRPTW đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy logistics bền vững bằng cách giảm quãng đường di chuyển và tiêu thụ nhiên liệu, từ đó giảm phát thải khí nhà kính. Ngành vận tải là một nguồn phát thải lớn, chiếm khoảng 16% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu vào năm 2023 (10). Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tối ưu hóa tuyến đường có thể mang lại những cải thiện đáng kể về môi trường. Ví dụ, một nghiên cứu về xe thu gom rác thải cho thấy rằng các tuyến đường tối ưu hóa có thể giảm 38 tấn CO₂ mỗi năm (15). Một nghiên cứu khác về xe tải nặng cho thấy giảm 62% phát thải khí nhà kính mỗi tháng thông qua tối ưu hóa tuyến đường (?). Bằng cách áp dụng VRPTW, các công ty không chỉ đạt được các mục tiêu môi trường mà còn đóng góp vào nỗ lực toàn cầu trong việc giảm thiểu biến

đổi khí hậu, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng về các hoạt động kinh doanh bền vững.

1.3 Lịch sử và các biến thể của VRPTW

Bài toán định tuyến xe (VRP) được Dantzig và Ramser giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1959 (1), nhằm giải quyết vấn đề tối ưu hóa tuyến đường cho các xe tải vận chuyển xăng dầu. Từ đó, VRP đã phát triển thành một trong những bài toán quan trọng trong lĩnh vực tối ưu hóa tổ hợp và logistics. Bài toán VRPTW, một biến thể của VRP, được Solomon giới thiệu vào năm 1987 (2), bổ sung ràng buộc về khung thời gian để mô phỏng các yêu cầu thực tế trong giao hàng.

Ngoài VRPTW tiêu chuẩn, nhiều biến thể khác đã được nghiên cứu để phù hợp với các kịch bản thực tế, bao gồm:

- **VRPTW với nhiều depot (MDVRPTW):** Các phương tiện xuất phát từ nhiều kho khác nhau thay vì một kho duy nhất.
- **VRPTW động (DVRPTW):** Thông tin về khách hàng (như nhu cầu hoặc khung thời gian) có thể thay đổi trong thời gian thực.
- **VRPTW xanh (GVRPTW):** Tích hợp các mục tiêu môi trường như giảm phát thải khí nhà kính.

Các biến thể này mở rộng phạm vi ứng dụng của VRPTW, từ logistics thương mại điện tử đến quản lý giao thông đô thị và xử lý rác thải.

1.4 Phát biểu bài toán

Định nghĩa

Tập hợp các điểm giao hàng (customers) $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ trong đó điểm c_1 là điểm bắt đầu và kết thúc là kho (depot), và các điểm này được phục vụ trong các khung thời gian cụ thể.

Mô tả các điểm giao hàng

- Mỗi điểm giao hàng c_i có tổng lượng hàng hóa q_i .
- Ma trận khoảng cách giữa các điểm giao hàng c_i và c_j với chi phí e_{ij} .
- Số lượng phương tiện K , tổng hàng hóa tải trên mỗi phương tiện Q .

Mục tiêu

- Mỗi điểm giao hàng được phục vụ trong khung thời gian $[e_i, l_i]$.
- Các phương tiện phải có tổng tải trọng không vượt quá dung lượng tối đa của chúng.
- Tối ưu hóa chi phí vận hành (thường là tổng khoảng cách di chuyển).

- Đảm bảo tổng thời gian phục vụ không vượt quá thời gian tối đa cho phép của mỗi tuyến.

Ràng buộc

- Mỗi phương tiện phải xuất phát từ kho và quay về kho sau khi hoàn thành tuyến đường.
- Tổng lượng hàng hóa trên mỗi tuyến không vượt quá dung lượng phương tiện Q .
- Tất cả các điểm giao hàng phải được phục vụ trong khung thời gian quy định.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Ngoài chương mở đầu và chương kết luận, báo cáo chia ra hai chương chính như sau:

- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết.** Trong chương này, báo cáo trình bày những khái niệm và cách triển khai tổng quát thuật toán. Đồng thời đưa ra các ưu điểm của các thuật toán được lựa chọn trong báo cáo.
- **Chương 3: Xây dựng và thử nghiệm chương trình.** Chương này, báo cáo sẽ thiết kế thuật toán theo những yêu cầu từ bài toán cùng với mô tả đầu vào và đầu ra của thuật toán.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày nền tảng lý thuyết của hai thuật toán được sử dụng để giải bài toán định tuyến phương tiện với ràng buộc khung giờ (VRPTW), bao gồm Quy hoạch động (Dynamic Programming – DP) và Simulated Annealing (SA). Nội dung tập trung vào việc mô tả nguyên lý hoạt động, các hàm chức năng, quy trình tổng quát và đặc điểm của từng thuật toán nhằm làm rõ cách thức tiếp cận và ứng dụng thực tế.

2.1 Quy hoạch động

Quy hoạch động (Dynamic Programming - DP) là một phương pháp giải quyết các bài toán tối ưu hóa bằng cách chia nhỏ bài toán thành các bài toán con gối nhau (overlapping subproblems) và lưu trữ kết quả của chúng để tránh tính toán lặp lại. Phương pháp này tận dụng bộ nhớ để giảm độ phức tạp tính toán, thường được áp dụng cho các bài toán có cấu trúc tối ưu con và các bài toán con lặp lại.

2.1.1 Nguyên lý hoạt động

Quy hoạch động hoạt động bằng cách định nghĩa một trạng thái đại diện cho lời giải tối ưu của một bài toán con, sau đó xây dựng lời giải cho bài toán lớn hơn thông qua các trạng thái này. Mỗi trạng thái được tính toán một lần và lưu trữ trong một bảng (hoặc cấu trúc dữ liệu tương tự), cho phép tái sử dụng kết quả khi cần. Phương pháp này dựa trên hai thuộc tính chính:

- **Cấu trúc tối ưu con (Optimal Substructure):** Lời giải tối ưu của bài toán lớn có thể được xây dựng từ các lời giải tối ưu của các bài toán con.
- **Bài toán con gối nhau (Overlapping Subproblems):** Các bài toán con xuất hiện lặp lại trong quá trình giải, do đó việc lưu trữ kết quả giúp tiết kiệm thời gian tính toán.

Quy hoạch động thường sử dụng công thức truy hồi để biểu diễn mối quan hệ giữa các trạng thái, kết hợp với trường hợp cơ sở để khởi tạo quá trình tính toán. Kết quả cuối cùng được suy ra từ bảng trạng thái sau khi tất cả các giá trị cần thiết đã được điền.

2.1.2 Các thành phần cơ bản

1. Trạng thái DP:

Trạng thái DP là một hàm biểu thị lời giải tối ưu cho một bài toán con, thường được định nghĩa dựa trên các tham số mô tả trạng thái hiện tại (ví dụ: tập hợp các phần tử đã xử lý, vị trí hiện tại, hoặc các ràng buộc khác). Kích thước của bảng DP phụ thuộc vào số lượng trạng thái, có thể rất lớn đối với các bài toán phức tạp.

2. Công thức truy hồi:

Công thức truy hồi biểu diễn cách tính toán giá trị của một trạng thái dựa trên các trạng thái nhỏ hơn. Ví dụ, cho trạng thái $DP(i)$, công thức truy hồi có thể là:

$$DP(i) = \min_{j < i} \{DP(j) + c(j, i)\}$$

Trong đó $c(j, i)$ là chi phí chuyển từ trạng thái j sang i . Trường hợp cơ sở được định nghĩa để khởi tạo các trạng thái ban đầu.

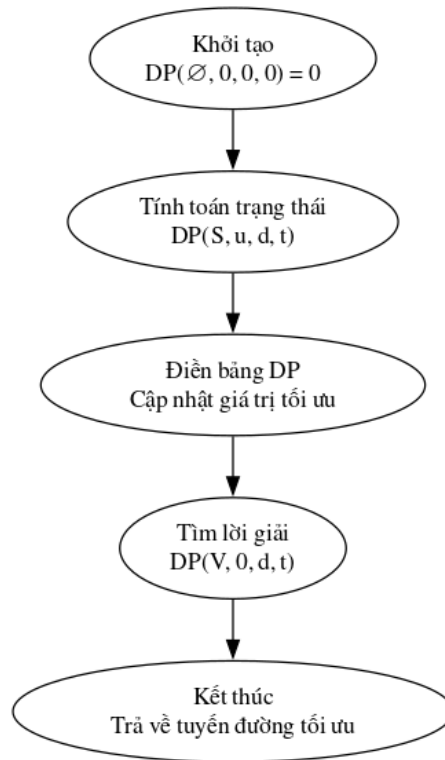
3. Hàm đánh giá (Cost Function):

Hàm đánh giá xác định chi phí của một trạng thái, thường bao gồm các yếu tố như khoảng cách, thời gian, hoặc các khoản phạt khi vi phạm ràng buộc của bài toán.

4. Quy trình tính toán:

Quy trình tính toán bao gồm việc lặp qua các trạng thái theo một thứ tự hợp lý (thường dựa trên kích thước hoặc các tham số của bài toán con) để điền bảng DP. Kết quả cuối cùng được trích xuất từ trạng thái đại diện cho bài toán lớn nhất.

2.1.3 Các bước thực hiện của thuật toán



Hình 2.1: Sơ đồ mô tả thuật toán Quy hoạch động hai chiều

2.1.4 Đặc điểm của thuật toán

1. Ưu điểm

- **Tìm lời giải tối ưu:** Quy hoạch động đảm bảo tìm được lời giải tối ưu toàn cục nếu bài toán thỏa mãn các thuộc tính cấu trúc tối ưu con và bài toán con gối nhau.
- **Cấu trúc rõ ràng:** Phương pháp có logic chặt chẽ, dễ dàng chứng minh tính đúng đắn thông qua công thức truy hồi.

2. Nhược điểm

- **Không gian trạng thái lớn:** Số lượng trạng thái có thể tăng theo cấp số mũ hoặc đa thức, gây khó khăn về bộ nhớ và thời gian tính toán cho các bài toán lớn.
- **Chi phí tính toán cao:** Yêu cầu tài nguyên đáng kể để lưu trữ và xử lý bảng DP, đặc biệt với các bài toán có không gian trạng thái phức tạp.

2.2 Simulated Annealing

Simulated Annealing (mô phỏng tối nhiệt) là một phương pháp xác suất được đề xuất bởi Kirkpatrick, Gelett và Vecchi (1983) và Cerny (1985) nhằm tìm cực tiểu toàn cục của một hàm chi phí có thể có nhiều cực tiểu cục bộ. Phương pháp này hoạt động bằng cách mô phỏng quá trình vật lý mà trong đó một chất rắn được làm nguội từ từ sao cho khi cấu trúc của nó cuối cùng bị “đóng băng”, điều này xảy ra ở trạng thái có năng lượng tối thiểu(?).

2.2.1 Nguyên lý hoạt động

SA bắt đầu với một lời giải khả thi ban đầu và nhiệt độ ban đầu T . Ở mỗi bước lặp, thuật toán tạo ra một lời giải hàng xóm bằng cách thay đổi nhỏ lời giải hiện tại (như hoán đổi, di chuyển khách hàng...). Nếu lời giải mới tốt hơn, nó được chấp nhận. Nếu tệ hơn, vẫn có thể được chấp nhận với xác suất:

$$P = e^{-\Delta E/T}$$

Trong đó:

- ΔE là phần tăng thêm trong chi phí.
- T là nhiệt độ hiện tại (giảm dần theo thời gian).

Nhờ cơ chế này, SA có thể tránh bị kẹt tại cực trị cục bộ và có khả năng tìm lời giải gần tối ưu.

2.2.2 Các thành phần cơ bản

1. Hàm tạo hàng xóm (Neighborhood Function):

Tạo lời giải gần kề bằng các phép biến đổi như:

- Hoán đổi hai khách hàng trong tuyến.
- Di chuyển khách hàng từ tuyến này sang tuyến khác.
- Đảo ngược một đoạn của tuyến.

2. Hàm đánh giá (Cost Function):

Tính tổng chi phí của lời giải, bao gồm chiều dài quãng đường và các khoản phạt nếu vi phạm ràng buộc (dung lượng xe, thời gian phục vụ...).

3. Hàm chấp nhận (Acceptance Function):

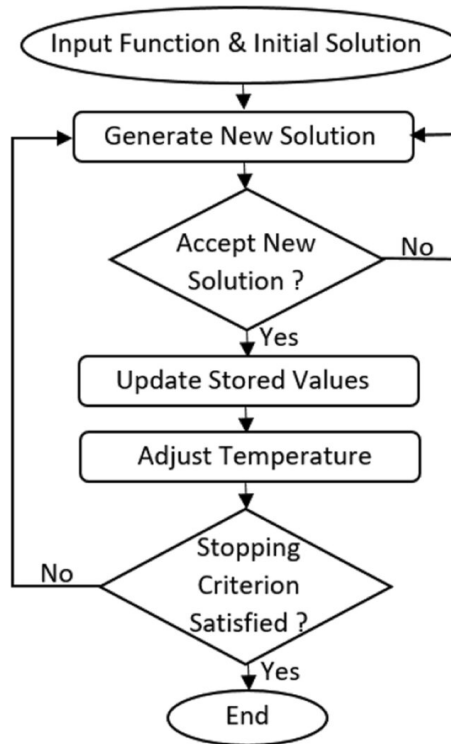
Xác định có chấp nhận lời giải mới hay không, kể cả chi phí tăng, nhằm hỗ trợ việc thoát khỏi cực trị cục bộ theo công thức: $P = e^{-\Delta E/T}$

4. Hàm làm nguội (Cooling Schedule):

Giảm nhiệt độ theo công thức:

$$T_{\text{new}} = \alpha \cdot T_{\text{old}}, \quad \text{với } 0 < \alpha < 1$$

2.2.3 Các bước thực hiện của thuật toán



Hình 2.2: Sơ đồ mô tả thuật toán Simulated Annealing
(14)

2.2.4 Đặc điểm của thuật toán

1. Ưu điểm

- **Khả năng tránh cực trị cục bộ:** Nhờ cơ chế chấp nhận lời giải kém với xác suất nhất định, SA có thể thoát khỏi các cực trị cục bộ và tiếp tục khám phá không gian tìm kiếm.
- **Tổng quát hóa cao:** Có thể áp dụng cho nhiều loại bài toán tối ưu hóa tổ hợp hoặc liên tục mà không cần thay đổi nhiều trong cấu trúc thuật toán.

2. Nhược điểm

- **Hiệu quả phụ thuộc vào tham số:** Các yếu tố như nhiệt độ ban đầu, lịch làm nguội, số lần lặp ảnh hưởng lớn đến chất lượng lời giải và tốc độ hội tụ.
- **Không đảm bảo tối ưu toàn cục:** SA chỉ tìm được lời giải gần tối ưu, và kết quả cuối cùng có thể khác nhau trong các lần chạy khác nhau.

2.3 Áp dụng thuật toán vào VRPTW

2.3.1 Quy hoạch động (DP)

Trong bài toán VRPTW, Quy hoạch động được sử dụng để tìm lời giải tối ưu toàn cục bằng cách xây dựng các trạng thái đại diện cho các tập hợp khách hàng đã phục vụ và điểm kết thúc hiện tại. Các thành phần chính được điều chỉnh như sau:

- **Trạng thái DP:** Được định nghĩa là $DP(S, u)$, trong đó S là tập hợp các khách hàng đã được phục vụ, và u là khách hàng cuối cùng trong tuyến. Trạng thái này phải thỏa mãn các ràng buộc:
 - Tổng nhu cầu của tập S không vượt quá dung lượng xe Q .
 - Thời gian đến u phải nằm trong khung thời gian $[a_u, b_u]$.
- **Công thức truy hồi:**

$$DP(S, u) = \min_{\substack{v \in S \setminus \{u\} \\ t_v + t(v, u) \leq b_u \\ a_u \leq t_u \leq b_u \\ q_S \leq Q}} \{DP(S \setminus \{u\}, v) + c(v, u)\}$$

Trong đó $c(v, u)$ là khoảng cách Euclid giữa v và u , $t(v, u)$ là thời gian di chuyển, và $t_u = \max\{a_u, t_v + t(v, u)\}$ là thời gian đến u .

- **Ràng buộc bổ sung:** Kiểm tra thời gian chờ (nếu đến sớm) và đảm bảo tổng nhu cầu của tập S không vượt quá Q .

2.3.2 Simulated Annealing (SA)

Simulated Annealing được điều chỉnh để tìm lời giải gần tối ưu cho VRPTW thông qua việc khám phá không gian nghiệm một cách linh hoạt. Các thành phần chính bao gồm:

- **Hàm hàng xóm:** Tạo lời giải lân cận bằng phép biến đổi là hoán đổi hai khách hàng trong cùng một tuyến. Mỗi phép biến đổi phải đảm bảo tính khả thi, tức là các tuyến mới thỏa mãn ràng buộc khung thời gian và dung lượng xe.
- **Hàm đánh giá:** Tổng chi phí bao gồm:

$$\text{Cost} = \sum_{\text{tuyến}} \text{khoảng cách} + \sum_{\text{vi phạm}} \text{phạt}$$

Trong đó, phạt được áp dụng nếu vi phạm khung thời gian hoặc dung lượng xe.

- **Hàm chấp nhận:** Lời giải kém hơn được chấp nhận với xác suất $P = e^{-\Delta E/T}$, trong đó ΔE là sự tăng chi phí và T là nhiệt độ hiện tại.

Thành phần	Quy hoạch động	Simulated Annealing
Trạng thái/Nghiệm	$DP(S, u)$	Danh sách tuyến đường
Chi phí	Khoảng cách Euclid	Tổng khoảng cách + phạt
Ràng buộc	Khung thời gian, dung lượng	Khung thời gian, dung lượng
Cơ chế tối ưu	Truy hồi toàn cục	Khám phá xác suất

Bảng 2.1: Ánh xạ các thành phần thuật toán vào VRPTW

Tóm lại, việc phân tích lý thuyết hai thuật toán giúp xác định rõ phạm vi ứng dụng và định hướng triển khai trong chương tiếp theo. Trong khi Quy hoạch động đảm bảo tính chính xác, Simulated Annealing mang lại tính linh hoạt và hiệu quả khi xử lý các bài toán quy mô lớn.

Chương 3

XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH

Chương này mô tả quá trình xây dựng chương trình giải bài toán VRPTW dựa trên hai thuật toán đã trình bày, bao gồm các bước từ thiết kế lời giải, xử lý dữ liệu đầu vào, thực hiện thuật toán cho đến đánh giá kết quả thực nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn Solomon. Nội dung nhằm minh họa cụ thể cách các phương pháp được áp dụng vào bài toán thực tế.

3.1 Thiết kế hệ thống

3.1.1 Xử lý ràng buộc trong VRPTW

Để đảm bảo các tuyến đường thỏa mãn các ràng buộc của VRPTW, cả hai thuật toán Quy hoạch động (DP) và Simulated Annealing (SA) đều tích hợp các kiểm tra tính khả thi liên quan đến khung thời gian và dung lượng xe. Quá trình này bao gồm việc đánh giá thời gian đến của xe tại mỗi khách hàng và tổng nhu cầu hàng hóa trên mỗi tuyến.

Dưới đây là mã giả minh họa cách kiểm tra tính khả thi của một tuyến đường:

```
function check_feasibility(route, time_windows, vehicle_capacity):
    current_time = 0
    current_load = 0

    for customer in route:
        # Lay thông tin khách hàng
        demand = customer.demand
        [ready_time, due_time] = customer.time_window
        service_time = customer.service_time
        travel_time = get_travel_time(previous_customer, customer)

        # Kiểm tra dung lượng xe
        if current_load + demand > vehicle_capacity:
            return False

        # Cập nhật thời gian đến
```

```

arrival_time = current_time + travel_time
if arrival_time < ready_time:
    # Cho neu den som
    current_time = ready_time
elif arrival_time > due_time:
    # Vi pham khung thoi gian
    return False
else:
    current_time = arrival_time

# Cap nhat thoi gian va tai
current_time += service_time
current_load += demand
previous_customer = customer

return True

```

Trong DP, hàm check feasibility được gọi trong mỗi bước truy hồi để đảm bảo trạng thái $DP(S, u)$ thỏa mãn các ràng buộc. Trong SA, hàm này được sử dụng để kiểm tra tính khả thi của các lời giải lân cận trước khi tính

3.1.2 Quy trình hoạt động thuật toán Quy hoạch động hai chiều

Mô tả thuật toán

1. **Mục tiêu:** Xác định các tuyến đường tối ưu cho đội xe, sao cho tổng chi phí (khoảng cách) là nhỏ nhất, thỏa mãn các ràng buộc:

- Cửa sổ thời gian $[a_i, b_i]$ của mỗi khách hàng i .
- Dung lượng xe không vượt quá Q .
- Mỗi khách hàng được thăm đúng một lần bởi một xe.

2. **Khởi tạo:**

- **Dữ liệu đầu vào:**
 - *num_customers*: Số lượng khách hàng (bao gồm kho).
 - *coordinates*: Tọa độ (x_i, y_i) của mỗi khách hàng.
 - *demand*: Nhu cầu q_i của mỗi khách hàng.
 - *time_windows*: Cửa sổ thời gian $[a_i, b_i]$ của mỗi khách hàng.
 - *service_time*: Thời gian phục vụ tại mỗi khách hàng.
 - *vehicle_capacity*: Dung lượng tối đa Q của mỗi xe.
 - *number_vehicles*: Số lượng xe khả dụng.
- **Trạng thái ban đầu:** Khởi tạo bảng DP với tất cả giá trị $DP(S, u) = \infty$, trừ $DP(\emptyset, 0) = 0$ (kho là điểm xuất phát, chưa thăm khách hàng nào).
- **Cấu trúc trạng thái:** Trạng thái $DP(S, u)$ biểu thị chi phí tối ưu để phục vụ tập khách hàng S , kết thúc tại khách hàng u , thỏa mãn các ràng buộc.

3. **Vòng lặp chính:** Mỗi lần lặp thực hiện các bước sau:

- **Lặp qua các tập con:** Duyệt qua các tập con $S \subseteq V$ (với V là tập tất cả khách hàng) theo thứ tự kích thước tăng dần.
- **Lặp qua khách hàng cuối:** Với mỗi S , duyệt qua các khách hàng $u \in S$ làm khách hàng cuối cùng trong tuyến.
- **Tính toán trạng thái:** Với mỗi trạng thái $DP(S, u)$, tính toán giá trị dựa trên công thức truy hồi:

$$DP(S, u) = \min_{\substack{v \in S \setminus \{u\} \\ t_v + t(v, u) \leq b_u \\ a_u \leq t_u \leq b_u \\ q_S \leq Q}} \{DP(S \setminus \{u\}, v) + c(v, u)\}$$

Trong đó:

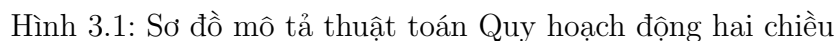
- v : Khách hàng liền trước u trong $S \setminus \{u\}$.
 - $c(v, u)$: Chi phí di chuyển từ v đến u (thường là khoảng cách Euclid).
 - $t(v, u)$: Thời gian di chuyển từ v đến u .
 - $t_u = \max(a_u, t_v + t(v, u))$: Thời gian đến u , tính đến thời gian chờ nếu đến sớm.
 - q_S : Tổng nhu cầu của tập khách hàng S .
 - Q : Dung lượng tối đa của xe.
- **Kiểm tra ràng buộc:**
 - Đảm bảo $t_v + t(v, u) \leq b_u$ (đến u trước thời điểm muộn nhất).
 - Đảm bảo $q_S \leq Q$ (tổng nhu cầu không vượt quá dung lượng xe).
 - **Cập nhật bảng DP:** Lưu trữ giá trị $DP(S, u)$ nhỏ nhất tìm được.

4. **Truy vết và xây dựng tuyến đường:**

- Sau khi điền bảng DP, tìm trạng thái $DP(V, 0)$ (với V là tập tất cả khách hàng, quay về kho) có chi phí nhỏ nhất.
- Truy vết ngược từ trạng thái này để xây dựng các tuyến đường tối ưu, đảm bảo mỗi khách hàng được thăm đúng một lần và mỗi tuyến thỏa mãn ràng buộc.

5. **Kết quả:**

- Trả về danh sách các tuyến đường tối ưu (*routes*).
- Trả về tổng khoảng cách nhỏ nhất (*total_distance*) thỏa mãn các ràng buộc của bài toán.



- **Độ phức tạp thời gian:** Độ phức tạp thời gian của thuật toán phụ thuộc vào số vòng lặp T (10,000) và chi phí.
- **Độ phức tạp không gian:** Bảng DP lưu trữ $O(2^n \cdot n)$ trạng thái, mỗi trạng thái chứa giá trị chi phí và thông tin truy vết (thường $O(1)$). Do đó, độ phức tạp không gian là $O(2^n \cdot n)$.
- **Kết luận:** Độ phức tạp thời gian $O(n^2 \cdot 2^n)$ và không gian $O(2^n \cdot n)$ cho thấy DP có chi phí tính toán và bộ nhớ cao, đặc biệt với n lớn, xác nhận nhược điểm lý thuyết về không gian trạng thái lớn và chi phí tính toán cao.

3.1.3 Quy trình hoạt động thuật toán Simulated Annealing

Mô tả thuật toán:

1. **Mục tiêu:** Tìm nghiệm tối ưu, đảm bảo tổng khoảng cách các tuyến đường là nhỏ nhất trong khi thỏa mãn các ràng buộc thời gian và dung lượng xe.

2. **Khởi tạo**

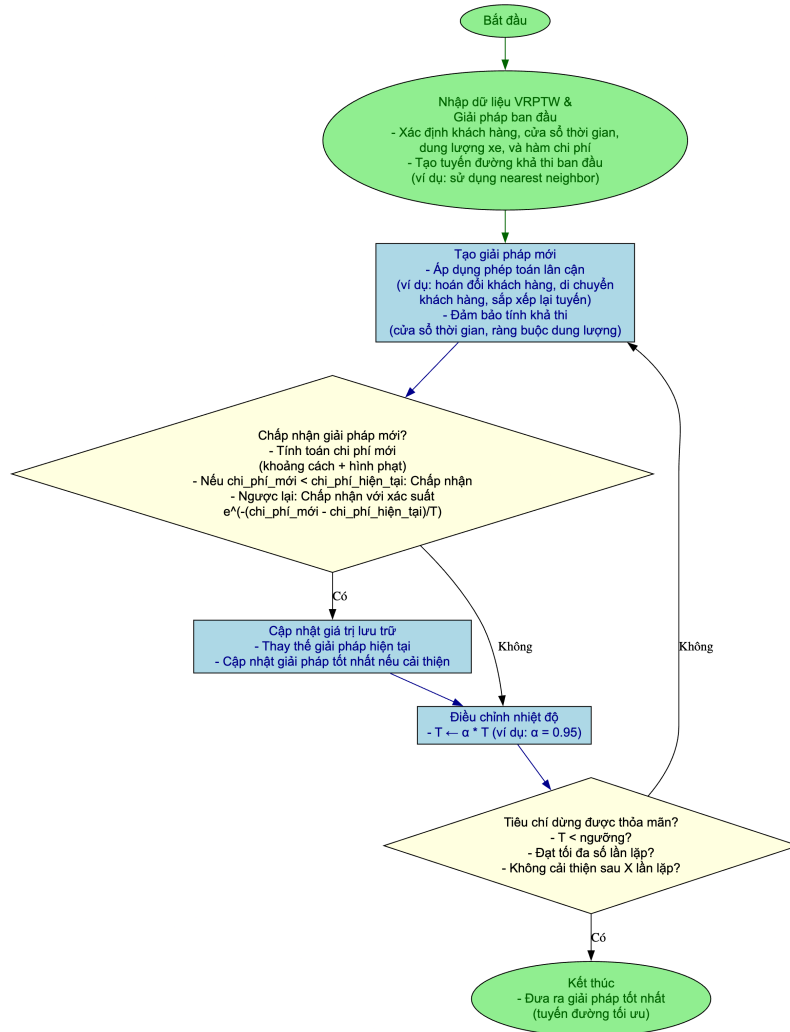
Khởi tạo nghiệm ban đầu và tính độ thích nghi dựa trên tổng khoảng cách.

- *num_customers*: Số lượng khách hàng (bao gồm kho).
- *unvisited_customer*: Tập hợp các khách hàng chưa được phục vụ.
- *routes*: Danh sách các tuyến đường.
- *total_distance*: Tổng khoảng cách của tất cả các tuyến.
- Vòng lặp chính: Mở lần lượt tạo một tuyến đường mới bắt đầu từ kho.
- *T*: Nhiệt độ ban đầu, được chọn để cho phép thuật toán khám phá nhiều nghiệm.
- *alpha*: Hệ số làm nguội.
- *T_min*: Nhiệt độ tối thiểu để dừng thuật toán.
- *current_solution*: Nghiệm hiện tại (danh sách các tuyến đường ban đầu).
- *best_solution*: Nghiệm tốt nhất tìm được trong quá trình thực thi.

3. **Vòng lặp chính:**

Mỗi lần lặp thực hiện các bước sau:

- Tạo một nghiệm mới (*new_solution*) từ nghiệm hiện tại bằng cách áp dụng phép biến đổi hoán đổi khách hàng giữa các tuyến.
 - Tính độ thích nghi của nghiệm mới (*new_cost*) và so sánh với độ thích nghi của nghiệm hiện tại (*current_cost*).
 - Nếu *new_cost* nhỏ hơn *current_cost*, chấp nhận nghiệm mới.
 - Nếu *new_cost* lớn hơn hoặc bằng *current_cost*, chấp nhận nghiệm mới với xác suất $e^{-\frac{\text{new_cost} - \text{current_cost}}{T}}$.
 - Cập nhật *best_solution* nếu nghiệm mới tốt hơn nghiệm tốt nhất hiện tại.
 - Giảm nhiệt độ *T*: $T \leftarrow \alpha \cdot T$.
 - Lặp lại cho đến khi *T* nhỏ hơn $T_{\min}$ hoặc đạt số lần lặp tối đa.
4. **Kết quả:** Trả về *best_solution* (danh sách các tuyến đường) và *total_distance* (tổng khoảng cách nhỏ nhất tìm được) thỏa mãn các ràng buộc của bài toán.



Hình 3.2: Sơ đồ mô tả thuật toán Simulated Annealing

Đánh giá độ phức tạp thuật toán

- Độ phức tạp thời gian:** Độ phức tạp thời gian của thuật toán phụ thuộc vào số vòng lặp và chi phí mỗi vòng lặp. Mỗi vòng lặp bao gồm: tạo nghiệm lân cận ($O(1)$ khi swap hai khách hàng), tính chi phí tổng ($O(k \cdot n)$, với k là số tuyến, n là số khách hàng), và kiểm tra tính khả thi ($O(k \cdot n)$). Do đó, chi phí mỗi vòng lặp là $O(k \cdot n)$. Với T vòng lặp, độ phức tạp thời gian tổng là $O(T \cdot k \cdot n)$.
- Độ phức tạp không gian:** Độ phức tạp không gian của thuật toán chủ yếu đến từ lưu trữ dữ liệu đầu vào và nghiệm. Ma trận khoảng cách chiếm $O(n^2)$. Danh sách khách hàng và tuyến đường chiếm $O(n + k \cdot n)$, tương đương $O(n)$ vì k nhỏ. Các biến tạm thời chiếm không gian không đáng kể. Do đó, độ phức tạp không gian tổng là $O(n^2)$, phù hợp với bài toán quy mô vừa.
- Kết luận:** Thuật toán SA cho VRPTW có độ phức tạp thời gian $O(T \cdot k \cdot n)$, tuyến tính với số vòng lặp và số khách hàng. Độ phức tạp không gian $O(n^2)$ chủ yếu do ma trận khoảng cách.

3.2 Triển khai mô hình

3.2.1 Cài đặt thuật toán

Hai thuật toán Quy hoạch động (DP) và Simulated Annealing (SA) được cài đặt bằng ngôn ngữ Python 3.8 trên máy tính có cấu hình:

- CPU Intel Core i5-10400
- RAM 16GB
- Hệ điều hành Ubuntu 20.04.

Các thư viện chính được sử dụng bao gồm:

- `numpy`: Tính toán ma trận khoảng cách và xử lý mảng dữ liệu.
- `matplotlib`: Vẽ biểu đồ trực quan hóa tuyến đường và kết quả thực nghiệm.
- `time`: Đo lường thời gian thực thi của thuật toán.

Tham số thuật toán:

- **DP**: Kích thước bảng DP được giới hạn bởi $2^n \cdot n$, với n là số khách hàng. Các ràng buộc (khung thời gian, dung lượng xe) được kiểm tra trong mỗi bước truy hồi. Để giảm độ phức tạp, một ngưỡng cắt tỉa được áp dụng, loại bỏ các trạng thái không khả thi sớm.
- **SA**: Nhiệt độ ban đầu $T_0 = 1000$, tỷ lệ làm nguội $\alpha = 0.995$, số lần lặp tối đa $T = 10000$. Hàm hàng xóm sử dụng ba phép biến đổi: hoán đổi hai khách hàng, di chuyển khách hàng giữa các tuyến, và đảo ngược một đoạn tuyến. Các tham số này được tinh chỉnh dựa trên các thử nghiệm sơ bộ trên tập VRPTW25.

Cấu hình phần cứng đảm bảo tính ổn định trong các thử nghiệm, với thời gian thực thi được đo lường trung bình trên 5 lần chạy để giảm thiểu biến động do hệ thống.

3.2.2 Input

Dữ liệu được lấy từ bộ benchmark Solomon's VRPTW với các kích cỡ đầu vào về khách hàng khác nhau. Bộ dữ liệu này được phát triển bởi Solomon vào năm 1987 và thường được dùng để đánh giá các thuật toán giải bài toán định tuyến phương tiện có ràng buộc thời gian (VRPTW). Bộ benchmark Solomon bao gồm 56 bài toán với 100 khách hàng, được chia thành 6 loại: C1, C2 (khách hàng phân bố theo cụm), R1, R2 (khách hàng phân bố ngẫu nhiên), và RC1, RC2 (kết hợp cả hai). Loại 1 có thời gian phục vụ hẹp và dung lượng xe nhỏ, trong khi loại 2 có thời gian phục vụ rộng và dung lượng xe lớn. Ngoài ra, để mở rộng quy mô, bộ dữ liệu gh200 (Gehring & Homberger 2000) cũng được sử dụng, bao gồm các bài toán VRPTW với số lượng khách hàng lớn hơn, từ 200 đến 1000, được chia thành các loại C, R, và RC tương tự như bộ Solomon, nhằm thử nghiệm hiệu suất thuật toán trên các bài toán quy mô lớn hơn.

Mỗi file dữ liệu (ví dụ: C203.txt) được tổ chức như sau:

- **Phần thông tin xe:**

- Dòng 1: Tên bài toán (Ví dụ: (C203)).
- Dòng 3: Tiêu đề VEHICLE.
- Dòng 4: Tiêu đề cột NUMBER CAPACITY.
- Dòng 5: Số lượng xe (25) và dung lượng tối đa của mỗi xe (700).

- **Phần thông tin khách hàng:**

- Dòng 7: Tiêu đề CUSTOMER.
- Dòng 8: Tiêu đề cột CUST NO. XCOORD. YCOORD. DEMAND READY TIME DUE DATE SERVICE TIME.
- Từ dòng 10 trở đi: Thông tin của từng khách hàng (0 là kho, 1-100 là khách hàng), mỗi dòng chứa 7 trường:
 - * CUST NO.: Số thứ tự khách hàng.
 - * XCOORD., YCOORD.: Tọa độ (x, y) của khách hàng.
 - * DEMAND: Nhu cầu của khách hàng (0 cho kho).
 - * READY TIME: Thời gian sớm nhất xe có thể đến.
 - * DUE DATE: Thời gian muộn nhất xe phải rời đi.
 - * SERVICE TIME: Thời gian phục vụ tại khách hàng.

Ví dụ về một phần dữ liệu trong file C203.txt (100 khách hàng):

C203

VEHICLE

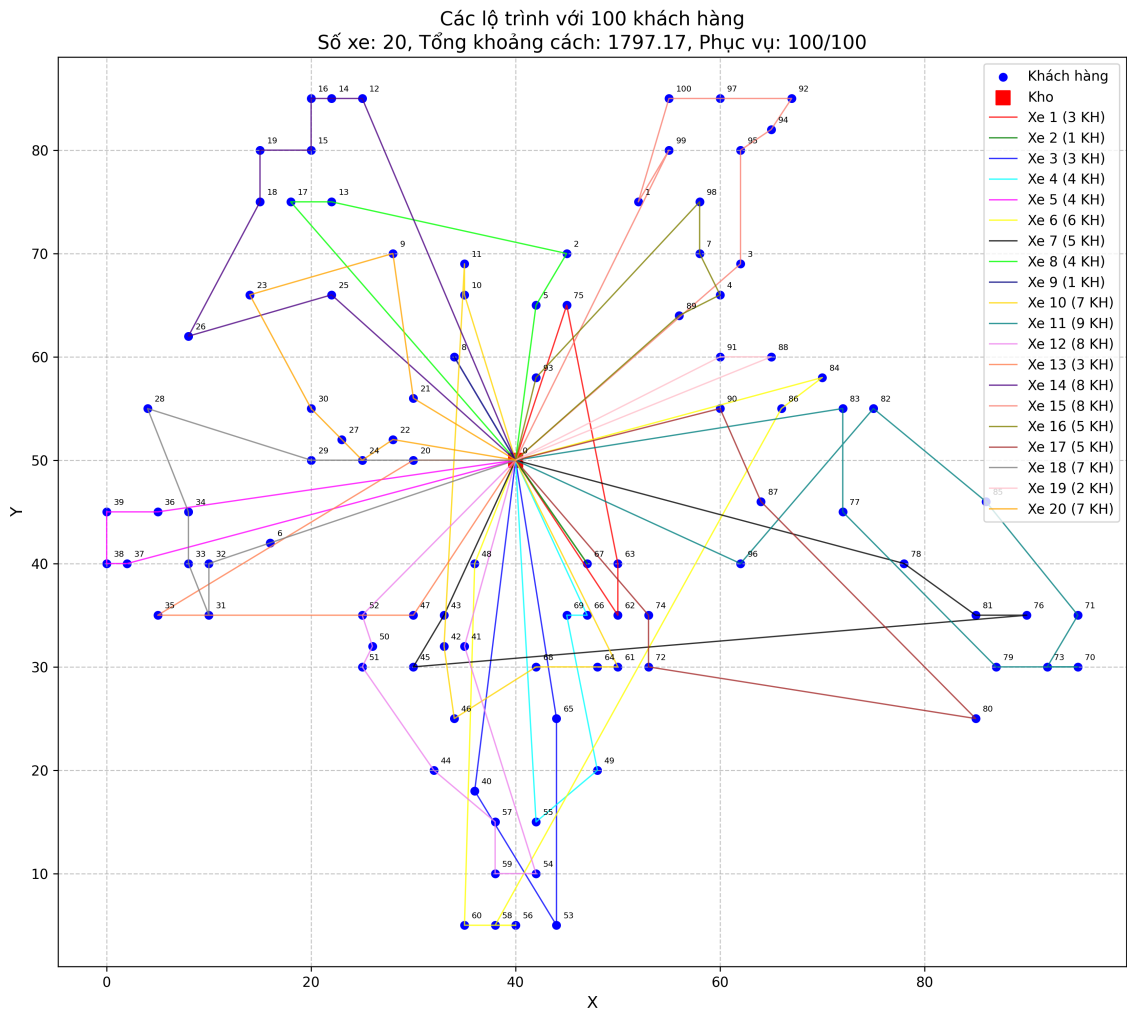
NUMBER	CAPACITY
25	700

CUSTOMER

CUST NO.	XCOORD.	YCOORD.	DEMAND	READY TIME	DUE DATE	SERVICE TIME
0	40	50	0	0	3390	0
1	52	75	10	0	3272	90

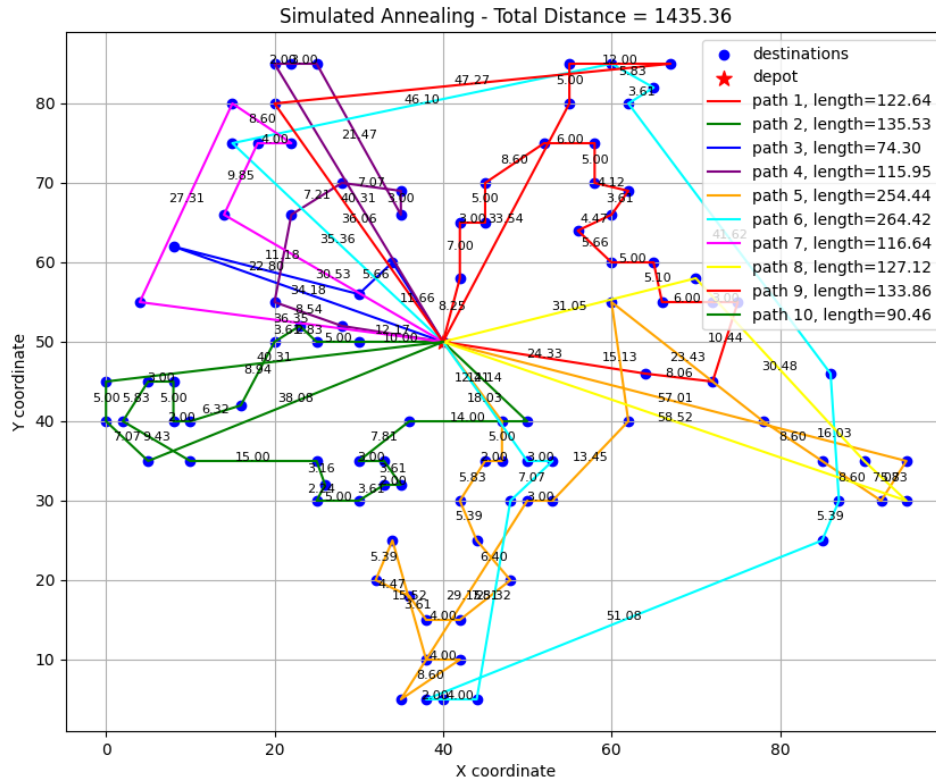
3.2.3 Output

- DP



Hình 3.3: Biểu đồ đường đi thuật toán Quy hoạch động

- SA



Hình 3.4: Biểu đồ đường đi thuật toán Simulated Annealing

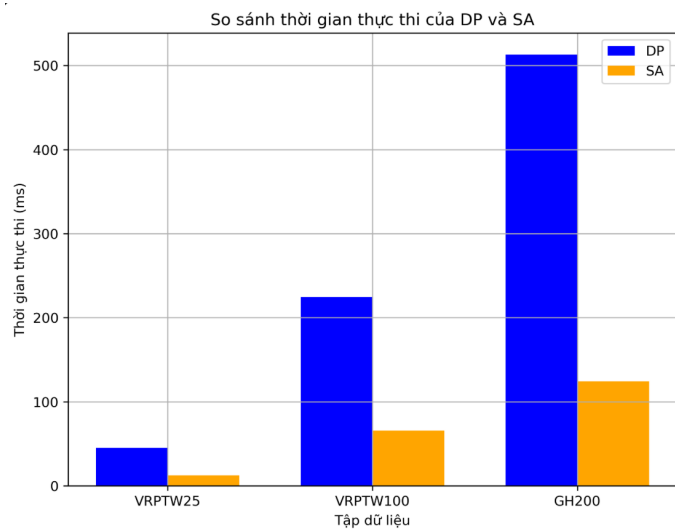
3.3 Phân tích dữ liệu thực nghiệm

Để đánh giá hiệu quả của hai thuật toán, chúng tôi thực hiện thử nghiệm trên các tập dữ liệu chuẩn Solomon (VRPTW25, VRPTW50, VRPTW75, VRPTW100) và tập dữ liệu Gehring & Homberger (GH200) (3). Các tập dữ liệu này bao gồm các kịch bản với số lượng khách hàng và độ chặt của khung thời gian khác nhau, cho phép đánh giá khả năng mở rộng của thuật toán. Kết quả được trình bày trong bảng 3.1, bao gồm chi phí quãng đường, thời gian thực thi, và số xe sử dụng.

Chỉ số	VRPTW25		VRPTW100		GH200	
	DP	SA	DP	SA	DP	SA
Chi phí quãng đường	827.43	798.56	1797.17	1435.36	3924.56	3217.45
Thời gian (ms)	45.12	12.34	224.73	65.57	512.89	124.32
Số xe sử dụng	8	7	20	18	35	32

Bảng 3.1: So sánh kết quả giữa DP và SA trên các tập dữ liệu

Phân tích kết quả:



Hình 3.5: So sánh thời gian thực thi của DP và SA trên các tập dữ liệu

- **Thời gian thực thi:** SA vượt trội so với DP trên tất cả các tập dữ liệu, đặc biệt trên GH200 (124.32 ms so với 512.89 ms). Điều này phản ánh độ phức tạp thấp hơn của SA ($O(T \cdot k \cdot n)$) so với DP ($O(n^2 \cdot 2^n)$). Sự khác biệt này càng rõ rệt khi số khách hàng tăng, do DP phải duy trì bảng trạng thái lớn.
- **Chi phí quãng đường:** SA thường cho chi phí thấp hơn DP (ví dụ: 1435.36 so với 1797.17 trên VRPTW100), nhưng DP đảm bảo lời giải tối ưu toàn cục trên các bài toán nhỏ (như VRPTW25). Sự chênh lệch này xuất phát từ chiến lược khám phá cục bộ của SA, cho phép tìm lời giải tốt trong thời gian ngắn nhưng không đảm bảo tối ưu.
- **Số xe sử dụng:** SA sử dụng ít xe hơn trong hầu hết các trường hợp (18 so với 20 trên VRPTW100), nhờ khả năng tối ưu hóa phân bổ khách hàng giữa các tuyến. Tuy nhiên, trên các tập dữ liệu nhỏ, DP có thể tìm được cấu hình tối ưu hơn nhờ khám phá toàn cục.

Kết luận phân tích: SA phù hợp hơn cho các bài toán VRPTW quy mô lớn nhờ tốc độ thực thi nhanh và khả năng tìm lời giải gần tối ưu. DP, mặc dù chậm hơn, là lựa chọn tốt cho các bài toán nhỏ hoặc khi yêu cầu lời giải tối ưu toàn cục. Các kịch bản bổ sung cho thấy tính linh hoạt của SA trong các điều kiện ràng buộc chặt chẽ, nhưng cần tinh chỉnh tham số cẩn thận để cân bằng giữa chất lượng và hiệu suất.

3.4 Đánh giá thuật toán

Quãng đường				
Thuật toán	VRPTW25	VRPTW50	VRPTW75	VRPTW100
DP	584.62	992.83	1455.89	1797.17
SA	446.95	841.40	1099.50	1435.36

Bảng 3.2: So sánh chi phí quãng đường giữa hai phương pháp

Thời gian thực thi (mili giây)				
Thuật toán	VRPTW25	VRPTW50	VRPTW75	VRPTW100
DP	111.00	165.72	190.15	224.73
SA	10.36	26.68	32.96	65.57

Bảng 3.3: So sánh thời gian thực thi giữa hai phương pháp

Đánh giá dựa trên kết quả thực nghiệm

1. Quy hoạch động (DP):

- Kết quả thực nghiệm trên bộ dữ liệu Solomon (VRPTW25, VRPTW50, VRPTW75, VRPTW100) cho thấy thời gian thực thi của DP tăng từ 111.00 mili giây (VRPTW25) lên 224.73 mili giây (VRPTW100), phản ánh chi phí tính toán tăng khi n lớn, dù không đạt mức 2^n do các ràng buộc (thời gian, dung lượng) giảm số trạng thái hợp lệ.
- So với Simulated Annealing (SA, thời gian thực thi 65.57 mili giây cho VRPTW100), DP chậm hơn đáng kể, xác nhận nhược điểm lý thuyết về độ phức tạp thời gian cao.
- Về chi phí quang đường, DP đạt 1797.17 cho VRPTW100, cao hơn SA (1435.36), nhưng đảm bảo lời giải tối ưu toàn cục, phù hợp cho bài toán nhỏ hoặc trung bình. Điều này khẳng định DP hiệu quả khi cần độ chính xác cao, nhưng kém khả thi với quy mô lớn, như báo cáo nhận định.

2. Simulated Annealing (SA):

- Kết quả thực nghiệm cho thấy SA có thời gian thực thi rất thấp: chỉ 10.36 mili giây cho VRPTW25 và 65.57 mili giây cho VRPTW100, thấp hơn nhiều so với DP (224.73 mili giây cho VRPTW100). Điều này chứng tỏ SA có hiệu suất tính toán cao, phù hợp với các bài toán có quy mô lớn.
- Về chi phí quang đường, SA cho kết quả thấp hơn DP trong tất cả các trường hợp, ví dụ: 1435.36 (VRPTW100) so với 1797.17 của DP. Tuy không đảm bảo tối ưu toàn cục, SA vẫn tìm được nghiệm tốt với chi phí thấp, phù hợp cho ứng dụng thực tế cần hiệu quả thời gian.
- Tổng thể, SA cho thấy khả năng mở rộng tốt, thời gian xử lý ngắn, và nghiệm gần tối ưu. Đây là lựa chọn hợp lý khi cần cân bằng giữa chất lượng lời giải và tốc độ xử lý trong các bài toán VRPTW quy mô lớn.

Tóm lại, chương này mô tả quá trình xây dựng chương trình giải bài toán VRPTW dựa trên hai thuật toán đã trình bày, bao gồm các bước từ thiết kế lời giải, xử lý dữ liệu đầu vào, thực hiện thuật toán cho đến đánh giá kết quả thực nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn Solomon. Nội dung nhằm minh họa cụ thể cách các phương pháp được áp dụng vào bài toán thực tế.

Chương 4

KẾT LUẬN

Trong báo cáo này, nhóm đã nghiên cứu và triển khai hai phương pháp giải bài toán định tuyến xe với ràng buộc khung thời gian (VRPTW): Quy hoạch động (Dynamic Programming - DP) và Simulated Annealing (SA). Các phương pháp được phân tích kỹ lưỡng về mặt lý thuyết, thiết kế thuật toán, và đánh giá thực nghiệm trên bộ dữ liệu chuẩn Solomon.

Kết quả đạt được:

- **Quy hoạch động (DP):** Đảm bảo tìm lời giải tối ưu toàn cục nhờ lưu trữ và tái sử dụng các trạng thái con. Kết quả thực nghiệm trên các bộ dữ liệu VRPTW25, VRPTW50, VRPTW75 và VRPTW100 cho thấy chi phí quãng đường lần lượt là 584.62, 992.83, 1455.89 và 1797.17, với thời gian thực thi tương ứng là 111.00, 165.72, 190.15 và 224.73 mili giây. Tuy nhiên, DP gặp khó khăn với các bài toán quy mô lớn do không gian trạng thái và chi phí tính toán tăng mạnh theo cấp số mũ.
- **Simulated Annealing (SA):** Là một thuật toán heuristic hiệu quả, tìm lời giải gần tối ưu với thời gian thực thi thấp hơn đáng kể so với DP, đặc biệt với các bài toán lớn. Kết quả thực nghiệm trên cùng bộ dữ liệu cho thấy chi phí quãng đường lần lượt là 446.95, 841.40, 1099.50 và 1435.36, với thời gian thực thi tương ứng là 10.36, 26.68, 32.96 và 65.57 mili giây. SA linh hoạt, có khả năng thoát khỏi cực trị cục bộ nhờ cơ chế chấp nhận nghiệm kém với xác suất nhất định, nhưng không đảm bảo tối ưu toàn cục.

So sánh và đánh giá:

- SA vượt trội DP về thời gian thực thi và khả năng xử lý các bài toán lớn, đặc biệt khi quy mô khách hàng tăng (từ 25 đến 100). Tuy nhiên, DP phù hợp hơn trong các tình huống yêu cầu độ chính xác cao và quy mô bài toán nhỏ hoặc trung bình, do đảm bảo lời giải tối ưu toàn cục.
- Bộ dữ liệu Solomon cung cấp cơ sở chuẩn hóa để đánh giá khách quan hiệu quả của cả hai thuật toán, đồng thời cho phép so sánh với các nghiên cứu khác trong lĩnh vực logistics và tối ưu hóa tuyến đường.

Hướng phát triển trong tương lai:

- Kết hợp các thuật toán lai, chẳng hạn như tích hợp SA với Genetic Algorithm hoặc Ant Colony Optimization, để cải thiện chất lượng lời giải đồng thời duy trì thời gian thực thi thấp, phù hợp với các bài toán VRPTW quy mô lớn.
- Tối ưu hóa không gian trạng thái của DP bằng các kỹ thuật cắt tỉa (pruning) hoặc sử dụng cấu trúc dữ liệu hiệu quả như cây quyết định hoặc đồ thị, nhằm giảm độ phức tạp và mở rộng khả năng áp dụng cho các bài toán lớn hơn.
- Mở rộng nghiên cứu để tích hợp các yếu tố thực tế như tình trạng giao thông động, chi phí nhiên liệu biến đổi theo thời gian, hoặc các ràng buộc môi trường (ví dụ: giảm phát thải CO₂), từ đó tăng tính ứng dụng của VRPTW trong logistics thực tiễn.
- Phát triển các công cụ mô phỏng trực quan hoặc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán nhu cầu khách hàng, hỗ trợ tối ưu hóa tuyến đường trong các kịch bản động.

Công việc dự định trong tương lai:

- Triển khai thử nghiệm các thuật toán đã phát triển trên dữ liệu thực tế từ một công ty logistics tại Việt Nam, ví dụ như dữ liệu giao hàng của các công ty thương mại điện tử hoặc dịch vụ giao hàng nhanh. Điều này sẽ giúp đánh giá hiệu quả của các thuật toán trong môi trường thực tế, nơi có các biến động như tắc đường hoặc thay đổi nhu cầu khách hàng.
- Thiết kế một ứng dụng web hoặc phần mềm với giao diện trực quan, cho phép người dùng nhập dữ liệu VRPTW (tọa độ khách hàng, khung thời gian, dung lượng xe) và nhận kết quả tối ưu hóa tuyến đường. Ứng dụng này sẽ tích hợp cả hai thuật toán DP và SA, đồng thời cung cấp biểu đồ trực quan hóa các tuyến đường.
- Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu để tích hợp SA với các thuật toán metaheuristic khác (như Particle Swarm Optimization) và đánh giá hiệu quả của mô hình lai trên bộ dữ liệu chuẩn Solomon. Kế hoạch bao gồm việc thử nghiệm các tham số khác nhau để tối ưu hóa hiệu suất của thuật toán lai, nhằm đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa chất lượng lời giải và thời gian thực thi.
- Phát triển một hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu thời gian thực (như tình trạng giao thông, thời tiết, hoặc sự cố trên đường) để cải thiện độ chính xác của các tuyến đường tối ưu. Hệ thống này sẽ sử dụng API từ các nguồn dữ liệu giao thông công cộng hoặc dịch vụ bản đồ như Google Maps.
- Soạn thảo một tài liệu hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, mô tả cách triển khai và sử dụng các thuật toán DP và SA cho bài toán VRPTW. Tài liệu này sẽ được công bố công khai để hỗ trợ các nhóm nghiên cứu hoặc doanh nghiệp quan tâm đến việc áp dụng VRPTW trong thực tế.

Kết luận cuối cùng:

Bài toán VRPTW đóng vai trò quan trọng trong học thuật và thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ và yêu cầu về logistics bền vững ngày càng cao. Các kết quả đạt được trong báo cáo này khẳng định tiềm năng của Quy hoạch động và Simulated Annealing trong việc giải quyết VRPTW, đồng thời mở ra các hướng nghiên cứu mới để nâng cao hiệu quả thuật toán, từ việc cải tiến thuật toán đến tích hợp các yếu tố thực tế. Những đóng góp này không chỉ hỗ trợ tối ưu hóa vận hành logistics mà còn góp phần giảm thiểu tác động môi trường, như giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu.

Nhóm xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Minh và ThS. Trần Bá Tuấn, cùng sự hỗ trợ từ Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã giúp nhóm hoàn thành báo cáo này một cách tốt nhất.

Tài liệu tham khảo

- [1] Dantzig, G. B., & Ramser, J. H. (1959). The truck dispatching problem. *Management Science*, 6(1), 80–91.
- [2] Solomon, M. M. (1987). Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. *Operations Research*, 35(2), 254–265.
- [3] Bräysy, O., & Gendreau, M. (2005). Vehicle routing problem with time windows, Part I: Route construction and local search algorithms. *Transportation Science*, 39(1), 104–118.
- [4] Toth, P., & Vigo, D. (2014). *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*. SIAM.
- [5] Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598), 671–680.
- [6] Desaulniers, G., Madsen, O. B., & Ropke, S. (2016). The vehicle routing problem with time windows. In *Column Generation* (pp. 119–159). Springer.
- [7] Cordeau, J. F., Laporte, G., & Mercier, A. (2002). A unified tabu search heuristic for vehicle routing problems with time windows. *Journal of the Operational Research Society*, 52(8), 928–936.
- [8] GoSmartLog. (2025). Vehicle Routing Problem. <https://gosmartlog.com/vehicle-routing-problem/>. Accessed May 08, 2025.
- [9] Emarketer. (2024). Worldwide Retail Ecommerce Forecast 2024. <https://www.emarketer.com/content/worldwide-retail-ecommerce-forecast-2024>.
- [10] Statista. (2023). Parcel shipping volume worldwide. <https://www.statistaNikita.com/statistics/1139910/parcel-shipping-volume-worldwide/>.
- [11] NextBillion.ai. (2024). Logistics Route Optimization: Guide in 2025. <https://nextbillion.ai/post/logistics-route-optimization>.
- [12] OptimoRoute. (2024). On-Time Delivery KPI: Calculate, Track & Improve This Metric. <https://optimoroute.com/on-time-delivery-metric/>.
- [13] Statista. (2023). Transportation emissions worldwide. <https://www.statista.com/topics/7476/transportation-emissions-worldwide/>.

- [14] Ceylan, A. B., Aydin, L., Nil, M., Mamur, H., Polatoğlu, İ., & Sözen, H. (2021). A new hybrid approach in selection of optimum establishment location of the biogas energy production plant. *Biomass Conversion and Biorefinery*, 13(5), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s13399-021-01532-8>
- [15] ResearchGate. (2012). Emission control with route optimization in solid waste collection process: A case study. https://www.researchgate.net/publication/225506320_Emission_control_with_route_optimization_in_solid_waste_collection_process_A_case_study.
- [16] ScienceDirect. (2021). Routing on-road heavy vehicles for alleviating greenhouse gas emissions. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666790821002858>.
- [17] Quy hoạch động - Một thuật toán thần thánh, <https://viblo.asia/p/quy-hoach-dong-mot-thuat-toan-than-thanh-E375zy01lGW>
- [18] Tất cả những gì bạn cần là quy hoạch động, <https://viblo.asia/p/tat-ca-nhung-gi-ban-can-la-quy-hoach-dong-jvElaqVDlkw>
- [19] Quy hoạch động là gì? Cách giảm thời gian chạy của các thuật toán, <https://lptech.asia/kien-thuc/quy-hoach-dong-la-gi-cach-giam-thoi-gian-chay-cu>